

0.1 利用留数定理计算定积分

0.1.1 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 型积分

定理 0.1

设 f 在上半平面 $\{z: \operatorname{Im} z > 0\}$ 中除去 $a_1, \dots, a_n$ 外是全纯的, 在 $\{z: \operatorname{Im} z \geq 0\}$ 中除去 $a_1, \dots, a_n$ 外是连续的. 如果 $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = 0$, 那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f, a_k). \quad (1)$$



证明 Show/Hide Proof

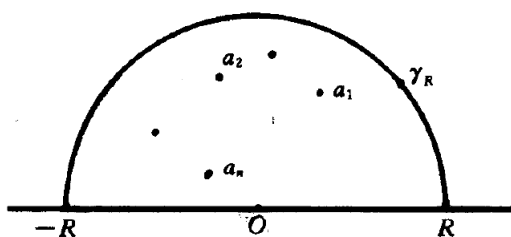


图 1

如图 1 所示, 取充分大的 R , 使得 $a_1, \dots, a_n$ 包含在半圆盘 $\{z: |z| < R, \operatorname{Im} z > 0\}$ 中, 记 $\gamma_R = \{z: z = Re^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi\}$, 由留数定理得

$$\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f, a_k). \quad (2)$$

记 $M(R) = \max\{|f(z)|: z \in \gamma_R\}$, 由假定, $\lim_{R \rightarrow \infty} RM(R) = 0$, 因而

$$\left| \int_{\gamma_R} f(z) dz \right| = \left| \int_0^\pi f(Re^{i\theta}) Re^{i\theta} i d\theta \right| \leq \pi RM(R) \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty).$$

在 (2) 式中令 $R \rightarrow \infty$, 即得公式 (1).

□

推论 0.1

设 P 和 Q 是两个既约多项式, Q 没有实的零点, 且 $\deg Q - \deg P \geq 2$, 那么

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}\left(\frac{P(z)}{Q(z)}, a_k\right),$$

这里, $a_k (k = 1, \dots, n)$ 为 Q 在上半平面中的全部零点, $\deg P, \deg Q$ 分别为 P 和 Q 的次数.



证明 Show/Hide Proof

令 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, 则 f 满足定理 0.1 的条件, 由定理 0.1 即得本推论.

□

例题 0.1 计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 - x + 2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx.$$

解 Show/Hide Solution

令 $f(z) = \frac{z^2 - z + 2}{z^4 + 10z^2 + 9}$, 它满足推论 0.1 的条件. 容易看出, 分母 $Q(z) = z^4 + 10z^2 + 9$ 有 4 个零点 $\pm i$ 和 $\pm 3i$, 但

在上半平面中的零点只有 $a_1 = i$ 和 $a_2 = 3i$ 两个. 容易算得

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{-1-i}{16}, \quad \operatorname{Res}(f, 3i) = \frac{3-7i}{48},$$

故得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 - x + 2}{x^4 + 10x^2 + 9} dx = \frac{5}{12}\pi.$$

□

例题 0.2 计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}}.$$

解 Show/Hide Solution

令 $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^{n+1}}$, 它显然满足推论 0.1 的条件, 且在上半平面中只有一个 $n+1$ 阶极点 $z = i$. 应命题??, 通过直接计算得

$$\operatorname{Res}(f, i) = \frac{1}{2i} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2},$$

于是得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \frac{(2n)!\pi}{2^{2n}(n!)^2}.$$

□

引理 0.1 (Jordan 引理)

设 f 在 $\{z: R_0 \leq |z| < \infty, \operatorname{Im} z \geq 0\}$ 上连续, 且 $\lim_{\substack{z \rightarrow \infty \\ \operatorname{Im} z \geq 0}} f(z) = 0$, 则对任意 $\alpha > 0$, 有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} e^{i\alpha z} f(z) dz = 0,$$

这里, $\gamma_R = \{z: z = Re^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi, R \geq R_0\}$.

♡

注 在计算 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx$ 这种类型的积分时, 需要应用 Jordan 引理.

证明 Show/Hide Proof

记 $M(R) = \max\{|f(z)|: z \in \gamma_R\}$, 则由假定, $M(R) \rightarrow 0 (R \rightarrow \infty)$. 因为

$$\int_{\gamma_R} e^{i\alpha z} f(z) dz = \int_0^\pi e^{i\alpha R \cos \theta} e^{-\alpha R \sin \theta} f(Re^{i\theta}) Rie^{i\theta} d\theta,$$

所以

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_R} e^{i\alpha z} f(z) dz \right| &\leq RM(R) \int_0^\pi e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta = 2RM(R) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta \\ &\leq 2RM(R) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2}{\pi} \alpha R \theta} d\theta = \frac{\pi}{2} M(R) (1 - e^{-\alpha R}) \rightarrow 0 (R \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

这里, 我们已经利用了不等式

$$\sin \theta \geq \frac{2}{\pi} \theta \quad (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}).$$

□

定理 0.2

设 f 在上半平面 $\{z: \operatorname{Im} z > 0\}$ 中除去 $a_1, \dots, a_n$ 外是全纯的, 在 $\{z: \operatorname{Im} z \geq 0\}$ 中除去 $a_1, \dots, a_n$ 外是连续的. 如果 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$, 那么对任意 $\alpha > 0$, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(e^{i\alpha z} f(z), a_k). \quad (3)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

取充分大的 R , 使得 $a_1, \dots, a_n$ 都包含在半圆盘 $\{z: |z| < R, \operatorname{Im} z > 0\}$ 中. 对函数

$$F(z) = e^{i\alpha z} f(z)$$

用留数定理, 得

$$\int_{-R}^R e^{i\alpha x} f(x) dx + \int_{\gamma_R} e^{i\alpha z} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(e^{i\alpha z} f(z), a_k). \quad (4)$$

根据 Jordan 引理, 有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} e^{i\alpha z} f(z) dz = 0.$$

在(4)式的两端让 $R \rightarrow \infty$, 即得公式(3). □

推论 0.2

设 f 在上半平面 $\{z: \operatorname{Im} z > 0\}$ 中除去 $a_1, \dots, a_n$ 外是全纯的, 在 $\{z: \operatorname{Im} z \geq 0\}$ 中除去 $a_1, \dots, a_n$ 外是连续的. 如果 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$, 那么对任意 $\alpha > 0$, 有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos \alpha x dx &= \operatorname{Re} \left\{ 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(e^{i\alpha z} f(z), a_k) \right\}, \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin \alpha x dx &= \operatorname{Im} \left\{ 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(e^{i\alpha z} f(z), a_k) \right\}. \end{aligned}$$

**证明** Show/Hide Proof

注意到

$$e^{i\alpha x} = \cos \alpha x + i \sin \alpha x,$$

在公式(3)的两端分别取实部和虚部, 即得. □

例题 0.3 计算积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax}{b^2 + x^2} dx \quad (a > 0, b > 0).$$

解 Show/Hide Solution

令 $f(z) = \frac{1}{b^2 + z^2}$, 它满足定理 0.2 的条件. 因为 $\frac{e^{iaz}}{b^2 + z^2}$ 在上半平面中只有一个 1 阶极点 $z = bi$, 且

$$\operatorname{Res} \left(\frac{e^{iaz}}{b^2 + z^2}, bi \right) = \frac{e^{-ab}}{2bi},$$

根据推论 0.2, 即得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos ax}{b^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{b} e^{-ab}.$$

**引理 0.2**

设 f 在扇状区域

$$G = \{z = a + \rho e^{i\theta} : 0 < \rho \leq \rho_0, \theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 + \alpha\}$$

上连续, 如果 $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = A$, 那么

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \int_{\gamma_\rho} f(z) dz = iA\alpha,$$

这里, $\gamma_\rho = \{z = a + \rho e^{i\theta} : \theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 + \alpha\}$, 它的方向是沿着辐角增加的方向.



注 遇到 f 在实轴上有奇点的情况时, 常要使用这个引理, 算一小段半圆或圆弧的积分.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(z) = (z - a)f(z) - A$, 则 $\lim_{z \rightarrow a} g(z) = 0$. 若记 $M_\rho = \sup\{|g(z)| : z = a + \rho e^{i\theta}, \theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 + \alpha\}$, 则 $\lim_{\rho \rightarrow 0} M_\rho = 0$. 于是

$$\left| \int_{\gamma_\rho} \frac{g(z)}{z - a} dz \right| = \left| \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \alpha} \frac{g(a + \rho e^{i\theta})}{\rho e^{i\theta}} \rho i e^{i\theta} d\theta \right| \leq M_\rho \alpha \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0).$$

由此即得

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_\rho} f(z) dz &= \int_{\gamma_\rho} \frac{A}{z - a} dz + \int_{\gamma_\rho} \frac{g(z)}{z - a} dz = \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \alpha} \frac{A}{\rho e^{i\theta}} \rho i e^{i\theta} d\theta + \int_{\gamma_\rho} \frac{g(z)}{z - a} dz \\ &= iA\alpha + \int_{\gamma_\rho} \frac{g(z)}{z - a} dz \rightarrow iA\alpha \quad (\rho \rightarrow 0). \end{aligned}$$

□

例题 0.4 计算积分

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx.$$

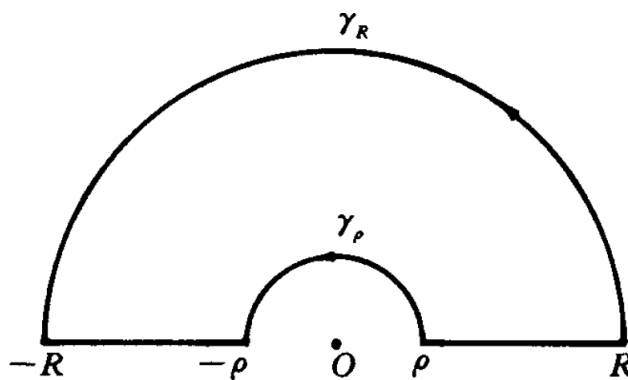


图 2

解 Show/Hide Solution

取函数 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$, 取围道如图 2 所示, 它由线段 $[-R, -\rho]$, $[\rho, R]$ 和半圆周 γ_ρ, γ_R 组成. 在此围道围成的区域中, f 是全纯的, 因而由 Cauchy 积分定理得

$$\int_{-R}^{-\rho} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\gamma_\rho^-} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\rho}^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0. \quad (5)$$

由引理 0.1 知道

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

由引理 0.2 得

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \int_{\gamma_\rho^-} \frac{e^{iz}}{z} dz = -i\pi.$$

在 (5) 式中令 $\rho \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$, 于是得

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_0^\infty \frac{e^{ix}}{x} dx = i\pi,$$

即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = i\pi.$$

两边取虚部, 得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi,$$

因而

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

□

0.1.2 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 型积分

用留数定理计算 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ 这种类型的积分, 往往要借助于对数函数, 不像计算 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 型积分直接.

例题 0.5 计算积分

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m} dx,$$

这里, m 是正整数, p 不是整数, $0 < p < m$.

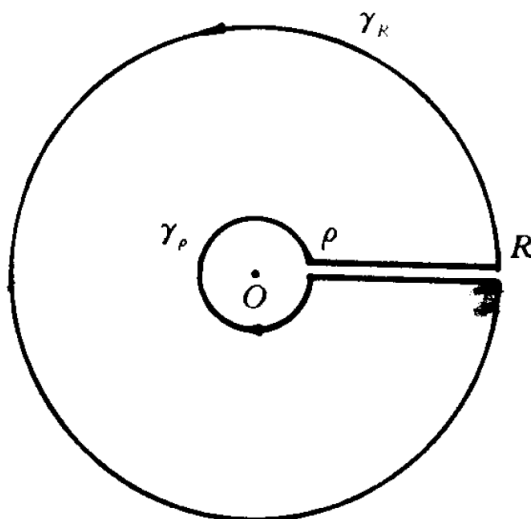


图 3

解 Show/Hide Solution

取 $f(z) = \frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}$, 因为 p 不是整数, 所以

$$z^{p-1} = e^{(p-1)\ln z}$$

是一个多值函数. 在复平面上, 取正实轴作割线得一区域, z^{p-1} 在这个区域中能分出单值的全纯分支. 今取定在正实轴上沿取实值的那个全纯分支, 即主支: $z^{p-1} = e^{(p-1)\ln z}$. 让 $f(z) = \frac{e^{(p-1)\ln z}}{(1+z)^m}$ 沿如下的闭曲线 Γ 积分: 先沿正实轴的上沿从 ρ 到 R ($0 < \rho < 1 < R < \infty$), 再按反时针方向, 沿以原点为中心、 R 为半径的圆周 γ_R 回到出发处, 再沿正实轴的下沿从 R 到 ρ , 最后按顺时针方向沿以原点为中心、 ρ 为半径的圆周 γ_ρ 回到原来的出发处 (图 3). 在正实轴上沿, 有

$$f(z) = \frac{e^{(p-1)\ln x}}{(1+x)^m} = \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m};$$

在正实轴下沿, 由于

$$\ln z = \ln |z| + 2\pi i,$$

所以

$$e^{(p-1)\ln z} = e^{(p-1)(\ln x + 2\pi i)} = x^{p-1} e^{(p-1)2\pi i} = e^{2p\pi i} x^{p-1},$$

因而

$$f(z) = e^{2p\pi i} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m}.$$

显然, f 在由 Γ 围成的区域中只有一个 m 阶极点 $z = -1$. 由留数定理, 有

$$\int_{\rho}^R \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m} dx + \int_{\gamma_R} \frac{z^{p-1}}{(1+z)^m} dz + e^{2p\pi i} \int_R^{\rho} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m} dx + \int_{\gamma_{\rho}} \frac{z^{p-1}}{(1+z)^m} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}, -1 \right). \quad (6)$$

当 $z \in \gamma_R$ 时, $z = Re^{i\theta}$, $\ln z = \ln R + i\theta$, 所以

$$\frac{|z^{p-1}|}{|1+z|^m} = \frac{|e^{(p-1)\ln z}|}{|1+z|^m} \leq \frac{R^{p-1}}{(R-1)^m}.$$

同样道理, 当 $z \in \gamma_{\rho}$ 时, 有

$$\frac{|z^{p-1}|}{|1+z|^m} \leq \frac{\rho^{p-1}}{(1-\rho)^m}.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_R} \frac{z^{p-1}}{(1+z)^m} dz \right| &\leq \frac{R^{p-1}}{(R-1)^m} 2\pi R = 2\pi \frac{R^p}{(R-1)^m} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty), \\ \left| \int_{\gamma_{\rho}} \frac{z^{p-1}}{(1+z)^m} dz \right| &\leq \frac{\rho^{p-1}}{(1-\rho)^m} 2\pi \rho = 2\pi \frac{\rho^p}{(1-\rho)^m} \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0). \end{aligned}$$

在 (6) 式中令 $\rho \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$, 即得

$$(1 - e^{2p\pi i}) \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m} dx = 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}, -1 \right).$$

由命题??, 容易算出, 当 $m = 1$ 时

$$\operatorname{Res} \left(\frac{z^{p-1}}{1+z}, -1 \right) = e^{(p-1)\pi i} = -e^{p\pi i},$$

当 $m > 1$ 时

$$\operatorname{Res} \left(\frac{z^{p-1}}{(1+z)^m}, -1 \right) = -\frac{1}{(m-1)!} (1-p)(2-p) \cdots (m-1-p) e^{p\pi i}.$$

由此即得

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx &= \frac{\pi}{\sin p\pi} \quad (0 < p < 1), \\ \int_0^{\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^m} dx &= \frac{\pi}{\sin p\pi} \frac{1}{(m-1)!} (1-p)(2-p) \cdots (m-1-p). \end{aligned}$$

□

注 上面的方法可用来计算一般的积分

$$\int_0^{\infty} f(x) x^{p-1} dx \quad (0 < p < 1).$$

例题 0.6 计算积分

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx.$$

解 Show/Hide Solution

解法一: 取函数 $f(z) = \frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}$, 取围道如图 3 所示. 在正实轴的上沿, 有

$$f(z) = \frac{\ln^2 x}{(1+x^2)^2};$$

在正实轴的下沿, 由于 $\ln z = \ln x + 2\pi i$, 所以

$$\ln^2 z = (\ln x + 2\pi i)^2 = \ln^2 x + 4\pi i \ln x - 4\pi^2,$$

因而

$$f(z) = \frac{\ln^2 x}{(1+x^2)^2} + 4\pi i \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} - 4\pi^2 \frac{1}{(1+x^2)^2}.$$

f 在 Γ 所围成的区域中有两个 2 阶极点 $z = \pm i$. 对 f 用留数定理, 得

$$\begin{aligned} & \int_{\rho}^R \frac{\ln^2 x}{(1+x^2)^2} dx + \int_{\gamma_R} \frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2} dz + \int_R^{\rho} \frac{\ln^2 x}{(1+x^2)^2} dx \\ & + 4\pi i \int_R^{\rho} \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx - 4\pi^2 \int_R^{\rho} \frac{dx}{(1+x^2)^2} + \int_{\gamma_{\rho}} \frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2} dz \\ & = 2\pi i \left[\operatorname{Res} \left(\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}, i \right) + \operatorname{Res} \left(\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}, -i \right) \right]. \end{aligned} \quad (7)$$

(7) 式左端的第一个和第三个积分互相抵消了. γ_R 和 γ_{ρ} 上两个积分的估计与例 0.5 一样:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_R} \frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2} dz \right| &= \left| \int_0^{2\pi} \frac{(\ln R + i\theta)^2}{(1+R^2 e^{2i\theta})^2} R i e^{i\theta} d\theta \right| \leq 2\pi R \frac{(\ln R + 2\pi)^2}{(R^2 - 1)^2} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty), \\ \left| \int_{\gamma_{\rho}} \frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2} dz \right| &= \left| \int_0^{2\pi} \frac{(\ln \rho + i\theta)^2}{(1+\rho^2 e^{2i\theta})^2} \rho i e^{i\theta} d\theta \right| \leq 2\pi \rho \frac{(\ln \rho + 2\pi)^2}{(1 - \rho^2)^2} \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0). \end{aligned}$$

直接计算留数, 得

$$\operatorname{Res} \left(\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}, i \right) = \frac{-4\pi + \pi^2 i}{16}, \quad \operatorname{Res} \left(\frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}, -i \right) = \frac{12\pi - 9\pi^2 i}{16}.$$

在 (7) 式中令 $\rho \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$, 并取两端的虚部, 即得

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{\pi}{4}.$$

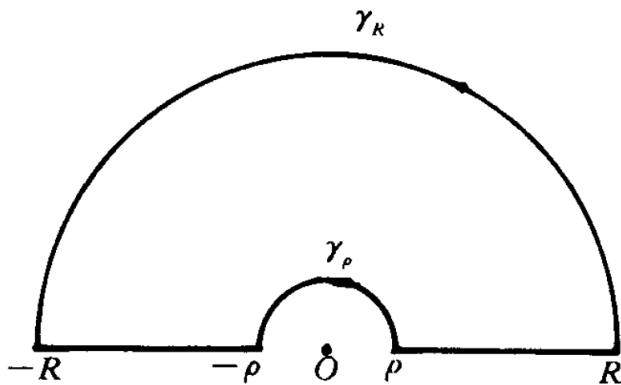


图 4

解法二: 在计算过程中我们发现, 如果取 $f(z) = \frac{\ln z}{(1+z^2)^2}$, 则所需计算的积分将被抵消掉, 这是取 $f(z) = \frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}$ 的原因. 但若改变围道如图 4 所示, 那么取 $f(z) = \frac{\ln z}{(1+z^2)^2}$ 也是可以的. 这时, f 在 Γ 围成的区域中只有一个 2 阶极点 $z = i$. 当 $z \in [-R, -\rho]$ 时, $\ln z = \ln |x| + i\pi$. 对 f 在 Γ 上应用留数定理, 可得

$$\begin{aligned} & \int_{-R}^{-\rho} \frac{\ln |x|}{(1+x^2)^2} dx + i\pi \int_{-R}^{-\rho} \frac{dx}{(1+x^2)^2} + \int_{\gamma_{\rho}} \frac{\ln z}{(1+z^2)^2} dz \\ & + \int_{\rho}^R \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx + \int_{\gamma_R} \frac{\ln z}{(1+z^2)^2} dz \\ & = 2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{\ln z}{(1+z^2)^2}, i \right). \end{aligned} \quad (8)$$

与上面的做法一样, 可证

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} \frac{\ln z}{(1+z^2)^2} dz = 0, \quad \lim_{\rho \rightarrow 0} \int_{\gamma_\rho} \frac{\ln z}{(1+z^2)^2} dz = 0,$$

而

$$\operatorname{Res} \left(\frac{\ln z}{(1+z^2)^2}, i \right) = \frac{\pi}{8} + \frac{i}{4}.$$

在 (8) 式两端令 $\rho \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$, 得

$$2 \int_0^\infty \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx - i\pi \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^2} = 2\pi i \left(\frac{\pi}{8} + \frac{i}{4} \right),$$

两边取实部, 即得

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{\pi}{4}.$$

与第一种方法所得的结果一样.

□

0.1.3 $\int_a^b f(x) dx$ 型积分

我们讨论两种重要类型的有穷限积分. 一种是

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta$$

类型的积分, 其中 $R(X, Y)$ 是两个变量 X, Y 的有理函数. 这种类型的积分可以化为 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 型积分来讨论. 事实上, 因为被积函数是周期为 2π 的函数, 所以

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta.$$

作变换 $t = \tan \frac{\theta}{2}$, 那么

$$\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad d\theta = \frac{2dt}{1+t^2},$$

于是

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = 2 \int_{-\infty}^{\infty} R \left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2} \right) \frac{1}{1+t^2} dt.$$

右端积分中的被积函数是 t 的有理函数, 这是刚讨论过的积分.

计算这种积分的另外一种方法是把它化为单位圆周上的积分. 设 $z = e^{i\theta}$, 那么

$$\cos \theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right),$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right),$$

$$d\theta = \frac{1}{iz} dz,$$

于是

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta = \int_{|z|=1} R \left(\frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right), \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \right) \frac{1}{iz} dz.$$

右端积分中的被积函数是 z 的有理函数, 积分在单位圆周上进行, 因而可用残数定理来计算.

例题 0.7 计算积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 + \cos \theta + 2 \sin \theta}.$$

解 Show/Hide Solution

令 $z = e^{i\theta}$, 则

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 + \cos \theta + 2 \sin \theta} = 2 \int_{|z|=1} \frac{dz}{(i+2)z^2 + 6iz + i - 2}.$$

右端积分中的被积函数有两个 1 阶极点

$$a_1 = -\frac{1+2i}{5}, \quad a_2 = -1-2i,$$

但只有 a_1 在单位圆内, 被积函数在 a_1 处的留数为 $\frac{1}{4i}$, 因而

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 + \cos \theta + 2 \sin \theta} = 4\pi i \cdot \frac{1}{4i} = \pi.$$

□

用类似的方法可以计算积分

$$\int_0^{2\pi} R(\sin n\theta, \cos n\theta) d\theta,$$

这是因为

$$\int_0^{2\pi} R(\sin n\theta, \cos n\theta) d\theta = \int_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2i}\left(z^n - \frac{1}{z^n}\right), \frac{1}{2}\left(z^n + \frac{1}{z^n}\right)\right) \frac{1}{iz} dz,$$

这里, n 是整数.

如果要计算积分

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) \cos n\theta d\theta$$

或

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) \sin n\theta d\theta,$$

则先利用公式

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) e^{in\theta} d\theta = \int_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right) \frac{z^{n-1}}{i} dz$$

算出左端的积分, 然后取实部或虚部, 即得上述两个积分.

另一种重要类型的有穷限积分是

$$\int_a^b (x-a)^r (b-x)^s f(x) dx,$$

这里, $-1 < r, s < 1$, 且 $r+s = -1, 0$ 或 1 .

引理 0.3

设 f 在

$$G = \{z = \rho e^{i\theta} : \rho \geq R_0, \theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 + \alpha\}$$

中连续, 如果 $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = A$, 那么

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} \int_{\gamma_\rho} f(z) dz = iA\alpha,$$

这里, $\gamma_\rho = \{z = \rho e^{i\theta} : \theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 + \alpha\}$, 它的方向是沿着辐角增加的方向.

♡

证明 Show/Hide Proof

证明的方法与引理 0.2 完全一样.

□

定理 0.3

设 f 在 $\mathbb{C}$ 中除去 $a_1, \dots, a_n$ 外是全纯的, $a_1, \dots, a_n$ 都不在区间 $[a, b]$ 上; 设 $-1 < r, s < 1, s \neq 0$, 且 $r + s$ 是整数. 如果

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z^{r+s+1} f(z) = A \neq \infty,$$

那么

$$\int_a^b (x-a)^r (b-x)^s f(x) dx = -\frac{A\pi}{\sin s\pi} + \frac{\pi}{e^{-s\pi i} \sin s\pi} \sum_{k=1}^n \text{Res}(F, a_k), \quad (9)$$

这里, $F(z) = (z-a)^r (b-z)^s f(z)$.



证明 Show/Hide Proof

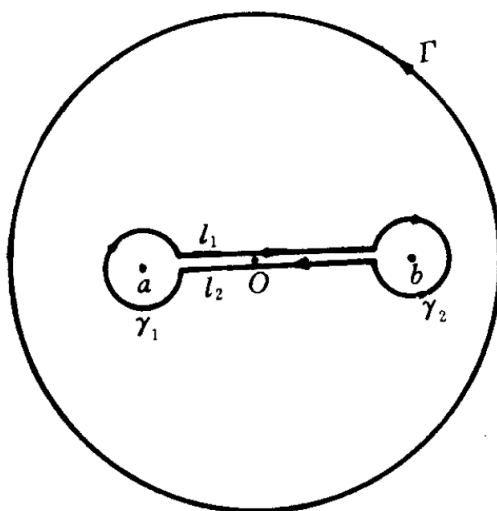


图 5

联接 a 和 b , 我们证明在线段 $[a, b]$ 外部, $F(z) = (z-a)^r (b-z)^s f(z)$ 能分出单值全纯的分支.

事实上, 记 $z-a = \rho_1 e^{i\theta_1}, z-b = \rho_2 e^{i\theta_2}$, 当 z 沿线段 $[a, b]$ 外部的任意简单闭曲线转一圈时, $z-a$ 和 $z-b$ 的辐角都要增加 2π , $(z-a)^r (b-z)^s$ 的值将由原来的 $\rho_1^r \rho_2^s e^{i(r\theta_1+s\theta_2)}$ 变为

$$\rho_1^r \rho_2^s e^{i(r\theta_1+s\theta_2)+2\pi(r+s)i} = \rho_1^r \rho_2^s e^{i(r\theta_1+s\theta_2)},$$

等式成立是因为 $r+s$ 是整数, 这就是说 $F(z)$ 的值不变.

现取定在 $[a, b]$ 上岸

$$\arg(z-a) = 0, \arg(b-z) = 0$$

的一支来讨论. 取 R 充分大, ε 充分小, 使得由圆周 $\Gamma = \{z : |z| = R\}$ 的内部以及圆周 $\gamma_1 = \{z : |z-a| = \varepsilon\}$ 和圆周 $\gamma_2 = \{z : |z-b| = \varepsilon\}$ 的外部所构成的域 D 包含 f 的全部奇点 $a_1, \dots, a_n$ (见图 5). 在区域 D 上对函数 F 用留数定理, 得

$$\int_{\Gamma} F(z) dz + \int_{\gamma_1} F(z) dz + \int_{l_1} F(z) dz + \int_{\gamma_2} F(z) dz + \int_{l_2} F(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(F, a_k), \quad (10)$$

这里, l_1, l_2 分别是 $[a, b]$ 上、下岸上的一段. 当 $z \in l_1$ 时, $\arg(z-a) = 0, \arg(b-z) = 0$, 所以

$$\begin{aligned} (z-a)^r &= e^{r \ln(z-a)} = e^{r \ln|z-a|} = e^{r \ln(x-a)} = (x-a)^r, \\ (b-z)^s &= e^{s \ln(b-z)} = e^{s \ln|b-z|} = e^{s \ln(b-x)} = (b-x)^s. \end{aligned}$$

当 $z \in l_2$ 时, $\arg(z-a) = 0, \arg(b-z) = -2\pi$, 所以,

$$(z-a)^r = (x-a)^r,$$

$$(b-z)^s = e^{s(\ln(b-x)+i\arg(b-z))} = e^{-2s\pi i}(b-x)^s.$$

于是, (10) 式可写为

$$\int_{\Gamma} F(z)dz + \int_{\gamma_1} F(z)dz + \int_{\gamma_2} F(z)dz + (1 - e^{-2s\pi i}) \int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} (x-a)^r (b-x)^s f(x)dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(F, a_k).$$

因为 -1 的辐角取 π , 所以

$$\lim_{z \rightarrow \infty} zF(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z(z-a)^r (b-z)^s f(z) = e^{-s\pi i} \lim_{z \rightarrow \infty} z^{r+s+1} f(z) = e^{-s\pi i} A,$$

故由引理 0.3 得

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} F(z)dz = 2\pi i e^{-s\pi i} A.$$

由于 $r+1 > 0, s+1 > 0$, 所以

$$\lim_{z \rightarrow a} (z-a)F(z) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a)^{r+1} (b-z)^s f(z) = 0,$$

$$\lim_{z \rightarrow b} (b-z)F(z) = \lim_{z \rightarrow b} (z-a)^r (b-z)^{s+1} f(z) = 0,$$

故由引理 0.2 得

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_1} F(z)dz = 0, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_2} F(z)dz = 0.$$

在 (0.1.3) 式中令 $R \rightarrow \infty, \varepsilon \rightarrow 0$, 即得

$$\int_a^b (x-a)^r (b-x)^s f(x)dx = -\frac{2\pi i e^{-s\pi i} A}{1 - e^{-2s\pi i}} + \frac{2\pi i}{1 - e^{-2s\pi i}} \sum_{k=1}^n \text{Res}(F, a_k) = -\frac{\pi A}{\sin s\pi} + \frac{\pi}{e^{-s\pi i} \sin s\pi} \sum_{k=1}^n \text{Res}(F, a_k).$$

这就是要证明的公式 (9).

□

例题 0.8 计算积分

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(1+x)^2(1-x)}}.$$

解 Show/Hide Solution

题中, $r = -\frac{2}{3}, s = -\frac{1}{3}, r+s = -1$, 是一个整数, $f(z) \equiv 1$, 所以

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z^{r+s+1} f(z) = 1.$$

由公式 (9) 即得

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(1+x)^2(1-x)}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \pi.$$

□

例题 0.9 计算积分

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}{(1+x)^3} dx.$$

解 Show/Hide Solution

题中, $r = \frac{2}{3}, s = \frac{1}{3}, r+s = 1, f(z) = \frac{1}{(1+z)^3}$, 因而

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z^{r+s+1} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^2}{(1+z)^3} = 0.$$

f 在全平面上只有一个 3 阶极点 $z = -1$, 于是由公式 (9) 即得

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}{(1+x)^3} dx = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{3}} e^{\frac{\pi i}{3}} \text{Res} \left(\frac{z^{\frac{2}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}}}{(1+z)^3}, -1 \right). \quad (11)$$

根据命题??, 有

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z^{\frac{2}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}}}{(1+z)^3}, -1\right) = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d^2}{dz^2} \left\{ z^{\frac{2}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}} \right\}. \quad (12)$$

易知

$$\frac{d^2}{dz^2} \left\{ z^{\frac{2}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}} \right\} = -\frac{2}{9} z^{-\frac{4}{3}} (1-z)^{\frac{1}{3}} - \frac{4}{9} z^{-\frac{1}{3}} (1-z)^{-\frac{2}{3}} - \frac{2}{9} (1-z)^{-\frac{5}{3}} z^{\frac{2}{3}},$$

为了计算它在 $z = -1$ 处的值, 注意当 $z = -1$ 时, $\arg z = \pi, \arg(1-z) = 0$, 于是

$$\lim_{z \rightarrow -1} \frac{d^2}{dz^2} \left\{ z^{\frac{2}{3}}(1-z)^{\frac{1}{3}} \right\} = -\frac{2}{9} e^{-\frac{4}{3}\pi i} \sqrt[3]{2} - \frac{4}{9} e^{-\frac{\pi}{3}i} \frac{1}{\sqrt[3]{4}} - \frac{2}{9} e^{\frac{2\pi}{3}i} 2^{-\frac{5}{3}}.$$

代入 (12) 式后再代入 (11) 式, 即得

$$\int_0^1 \frac{\sqrt[3]{x^2(1-x)}}{(1+x)^3} dx = \frac{\sqrt[3]{2}\pi}{18\sqrt{3}}.$$

□

0.1.4 两个特殊的积分

命题 0.1

(1) **Fresnel(菲涅耳) 积分:** $\int_0^\infty \cos x^2 dx = \int_0^\infty \sin x^2 dx = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$

(2) **Poisson 积分:** $\int_0^\infty e^{-ax^2} \cos bxdx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}} \quad (a > 0).$

证明 Show/Hide Proof

(1) 取函数 $f(z) = e^{iz^2}$, 取围道如图 6 所示. 因为 f 是整函数, 由 Cauchy 积分定理, 有

$$\int_0^R e^{ix^2} dx + \int_{\gamma_R} e^{iz^2} dz + \int_{\gamma_2} e^{iz^2} dz = 0. \quad (13)$$

当 $z \in \gamma_R$ 时, $z = Re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 所以

$$|e^{iz^2}| = e^{-R^2 \sin 2\theta} \leq e^{-\frac{4}{\pi} R^2 \theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}.$$

于是, 当 $R \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\left| \int_{\gamma_R} e^{iz^2} dz \right| \leq \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-\frac{4}{\pi} R^2 \theta} R d\theta = \frac{\pi}{4R} (1 - e^{-R^2}) \rightarrow 0.$$

当 $z \in \gamma_2$ 时, $z = re^{i\frac{\pi}{4}}$, $0 \leq r \leq R$, 所以

$$\int_{\gamma_2} e^{iz^2} dz = -e^{i\frac{\pi}{4}} \int_0^R e^{-r^2} dr.$$

在 (13) 式中令 $R \rightarrow \infty$, 即得

$$\int_0^\infty e^{ix^2} dx = e^{i\frac{\pi}{4}} \int_0^\infty e^{-r^2} dr = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}. \quad (14)$$

这里, 我们已经利用了已知的概率积分

$$\int_0^\infty e^{-r^2} dr = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

在 (14) 式两边分别取实部和虚部, 即得

$$\int_0^\infty \cos x^2 dx = \int_0^\infty \sin x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

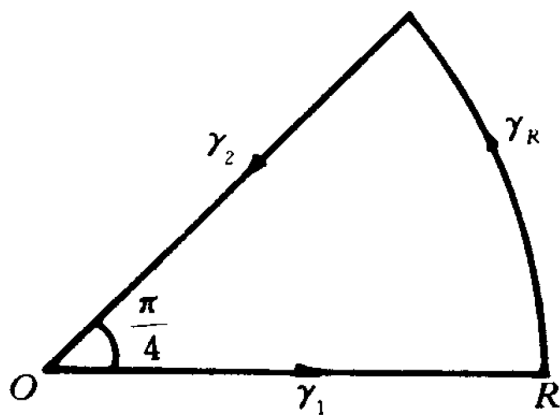


图 6

不难利用计算这两个积分的方法算出

$$\int_0^{\infty} \cos x^n dx \quad (n > 1),$$

和

$$\int_0^{\infty} \sin x^n dx \quad (n > 1).$$

(2) 取函数 $f(z) = e^{-az^2}$, 取围道如图 7 所示. 因为 f 是整函数, 由 Cauchy 积分定理, 有

$$\int_{-R}^R e^{-ax^2} dx + \int_{\gamma_1} e^{-az^2} dz + \int_{\gamma_2} e^{-az^2} dz + \int_{\gamma_3} e^{-az^2} dz = 0. \quad (15)$$

当 $z \in \gamma_1$ 时, $z = R + iy, 0 \leq y \leq \frac{b}{2a}$, 所以

$$\left| \int_{\gamma_1} e^{-az^2} dz \right| \leq \int_0^{\frac{b}{2a}} e^{-a(R^2 - y^2)} dy \leq e^{-aR^2} \cdot e^{a(\frac{b}{2a})^2} \cdot \frac{b}{2a} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty).$$

同样道理, 有

$$\int_{\gamma_3} e^{-az^2} dz \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty).$$

当 $z \in \gamma_2$ 时, $z = x + \frac{b}{2a}i, -R \leq x \leq R$, 所以

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_2} e^{-az^2} dz &= - \int_{-R}^R e^{-a(x^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{b}{a}xi)} dx \\ &= -e^{\frac{b^2}{4a}} \int_{-R}^R e^{-ax^2} e^{-bxi} dx \\ &= -e^{\frac{b^2}{4a}} \int_{-R}^R e^{-ax^2} \cos bxdx. \end{aligned}$$

在 (15) 式中令 $R \rightarrow \infty$, 即得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx - e^{\frac{b^2}{4a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx = 0.$$

由概率积分可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

所以

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos bxdx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}.$$

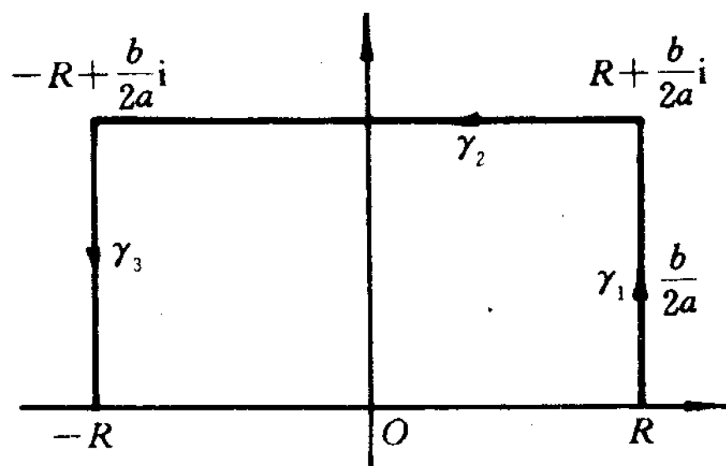


图 7

□